என்றால் என்ன நடக்கிறது....? பூட்டிங்(Booting) நினைவகத்தில் சொல்லியிருக்கின்றபடி..... அதாவது ROM-யை படிக்கும். POST - முடித்துவிட்டு, பொறுப்பை RAM - யிடம் ஒப்படைக்கும். இனி நாம் கணினிக்குக் கட்டளைகள் தரலாம்.

நினைவில் கொள்க: நாம் கணினியோடு பேச வேண்டுமென்றால் (கட்டளைகள்) அதற்கு ஒரு மொழியானது அவசியம் தேவை..... மொழியில்லாமல் நாம் கணினியோடு பேச முடியாது. அப்படியென்றால் எனக்கு மொழிகள் வேண்டும்.... இந்த மொழிகள் எங்கே உள்ளது?

- புற நினைவகத்தில் .... உள்ளது.
- புற நினைவகத்தில் உள்ள மொழிகளில் ஏதேனும் ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுக்க ஓர் கட்டளை தர வேண்டும். ஆனால் அக்கட்டளையே ஏதாவது ஒரு மொழியில் தான் இருந்தாக வேண்டும். ஏனென்றால் நாம் கணினிக்கு ஒரு வரி கட்டளை தர வேண்டுமென்றாலும் அதுவும் ஏதாவது ஒரு மொழியில் தான் இருந்தாக வேண்டும் ..... ஆனால் எல்லா மொழிகளும் வெளியில் (புற நினைவகத்தில்) மாட்டிக் கொண்டதே .....
- எப்படி இதை எடுப்பது .... !

இதைப் புரிந்து கொள்ள உங்களுக்காக ஒரு சிறு பழங்கதை:

> ஒரு வீட்டில் நிறைய எலிகள் இருந்தன.
>
> பூனை ஒன்று தினமும் ஒவ்வொரு எலியாக பிடித்து சாப்பிட்டு வந்தது... இதனால் கலக்கமடைந்த எலிகள் ஒன்று கூடி பூனையிடம் இருந்து தப்பிக்க என்ன செய்யலாம் என யோசித்தது... அப்போது ஒரு எலி சொன்னது... பூனையின் கழுத்தில் மணி ஒன்றை கட்டி விடலாம். இதனால் பூனை வரும் போது சத்தம் கேட்டு நாம் ஓடிவிடலாம்... என்றது. ஆஹா... சூப்பர் ஐடியா என அனைத்து எலிகளும் கைதட்டின. ஆலோசனை கூறிய எலி மணியையும் கயிற்றையும் எடுத்து வந்தது... நடுவில் வைத்து... ம் சரி யார் போய் கட்டுகிறீர்கள்... என்றது... நீ போ.. நீ போ என்று ஒரு எலி மற்றொன்றை கூறியதே தவிர யாராலும் பூனைக்கு மணியை கட்ட முடியவில்லை... கட்டச் சென்றாலே பூனை பிடித்துக் கொள்ளுமே!... பின் எப்படி இதை நிறைவேற்றுவது... ஒரு வழி இருக்கின்றது... பூனையின் கழுத்தில் மணியைக் கட்ட வேண்டுமென்றால் வேறு ஓர் நபர் எலிக்கு உதவ வேண்டும் ....

தற்போது நமது நிலையும் அதே நிலைதான். மொழிகள் இல்லாமல் கணினியில் ஒன்றும் செய்ய இயலாது. ஆனால் மொழிகள் வெளியில் (புற நினைவகத்தில்) இருக்கிறது. இதை எடுக்க நாம் தரும் கட்டளையும் ஏதாவது ஒரு மொழியில் தான் இருக்க முடியும் என்ற நிலையில் .... என்ன செய்யலாம்..?

இந்த நிலையில் நமக்கு மூன்றாவது நபராக உதவுபவர்தான் இந்த (ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டம்) இயக்க முறை. அப்படியென்றால் இந்த (OS) இயக்க முறை என்ன வன்பொருளா?.. இல்லை. இதுவும் ஓர் மென்பொருள்தான். மென்பொருள் என்றால்! எங்கு இருப்பதற்கான வாய்ப்பு உண்டு? நிலையாக இருக்க வேண்டுமென்றால், அது புறநினைவகத்தில் மட்டுமே இருக்க முடியும். ஆம்.... இந்த இயக்க முறை - மென்பொருளும் புற நினைவகத்தில் தான் பதிந்து வைக்கப்பட்டிருக்கும்.

புற நினைவகத்தில் இருக்கும் இந்த மென்பொருளை எப்படி நாம் இயக்குவது. ஏனென்றால் நாம் கணினியை ஆன் செய்த பின் - அது தயார் நிலைக்கு வந்த பிறகு அதாவது 'RAM' - பொறுப்பேற்கும். இந்நிலையில் நாம் தரும் கட்டளைகள் 'RAM' ற்குத்தான் செல்லும். அப்போது அங்கு அக்கட்டளையை எடுத்துக் கொண்டு வேலைச் செய்வதற்கு இந்த இயக்க முறை (OS) அங்குத் தயாரா இருக்க வேண்டும்.

அப்படியானால் ஒவ்வொரு முறை கணினியை ஆன் செய்யும் போதும் புற நினைவகத்தில் இருக்கும் இயக்க முறை (OS) தானாக 'RAM' -ற்கு வந்து விடுமா? என்றால், அதுவும் சாத்தியமில்லை. (ஏனென்றால் கணினி தானாக எந்த வேலையும் செய்யாது) அப்படியானால் இயக்க முறையை 'RAM' - ற்கு கொண்டு வருவதற்குத் தேவையான கட்டளை ஏதோ ஒரு இடத்தில் இருந்தாக வேண்டும். அது எங்கு இருப்பதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது என்றால், பூட்டிங் நினைவகம் என்று கூறப்படும் 'ROM'-ல் தான் இது இருந்தாக வேண்டும். அதில் கணினியை ஆன் செய்த பின் மேற்கொள்ளும் POST - முடித்தபிறகு, இக்கணினியில் வன் வட்டு (Hard disc) உள்ளதா எனத் தேடு. இருந்தால்! அதில் இந்த இயக்க முறை (OS) இருக்கிறதா எனத் தேடு.. இருந்தால், அதை எடுத்து வந்து 'RAM' - ல் தேக்கு என்பது வரை அந்த 'ROM' -ல் கட்டளை இருக்கும்.

- உண்மையான பூட்டிங் செயல்பாடு (Booting Process) என்பது, இயக்க முறையை (OS) புற நினைவகத்தில் இருந்து, உள் நினைவகமாக - RAM கொண்டு வருவதுதான். தற்போது 'RAM' -ல் நாம் தரும் கட்டளைகளை எடுத்துக் கொண்டு செயல்படும் இயக்க முறை (OS) தயாராக உள்ளது. இனி நாம் எச் செயல்பாட்டை மேற்கொள்ள விரும்புகிறோமோ அதனை மேற்கொள்ளலாம்.

EE_Tamil_Chapter09.indd 188 11/10/2020 1:15:59 PM